

Engenharia do Software

Engenharia Informática

Projeto 2026-2027

Docente: Jorge Machado

Descrição Geral da forma de abordagem ao Projeto

Este projeto refere um caso de implementação de um sistema de notificações em 5 fases distintas. Espera-se que em cada fase os grupos de desenvolvimento consigam percorrer o caminho da engenharia de forma a tomarem decisões arquiteturais coerentes e mais que coerentes que sejam justificadas, de forma a entregar um produto de qualidade.

O sistema é simples e tem objetivos pedagógicos concretos de desenvolvimento do raciocínio. Mais que um produto utilizável, queremos um produto de qualidade e bem construído, por esse motivo as interfaces ficam para segundo plano.

A arquitetura é o centro de gravidade deste projeto. À volta da arquitetura temos vários pequenos centros de gravidade que podem imaginar como sendo luas deste sistema. Esses centros devem ser respeitados em todos os momentos porque serão eles o objeto da vossa avaliação:

- Os padrões de programação e as boas práticas.
- A simplicidade da arquitetura e das relações entre componentes de software.
- Correta divisão de responsabilidades entre componentes.
- A modularização e facilidade de adaptação ao aparecimento de novos requisitos.

Com base nestes pilares ou pequenos centros de gravidade os grupos de desenvolvimento devem levar com muita seriedade a organização do seu código caso contrário poderão não conseguir chegar à última fase. Atingir a última fase com sucesso implica boas modelações e principalmente boas remodelações entre fases.

O docente não vai especificar a arquitetura, esse é o trabalho do grupo. Se o grupo decidir colocar todas as funcionalidades no mesmo local e replicar código por todo lado, é o grupo de vai sofrer essas consequências à medida que as fases avançam.

Não queremos com isto que se construam soluções monstruosas para cobrir possibilidades infinitas de modelação. É também trabalho do grupo ser equilibrado nas decisões que for assumindo. Se numa fase que não requer determinadas separações de responsabilidade, for tomada uma decisão de simplificação, para poupar trabalho, isso pode ser feito, mas sempre deixando em aberto como mais tarde se possa modificar caso seja necessário e qual seria o custo dessa modificação.

O projeto deverá ser desenvolvido em SPRING BOOT usando os recursos colocados à disposição por essa freamework.

Fase 1 — Serviço de Notificações

Contexto

Uma instituição pretende desenvolver um serviço central de notificações que possa, no futuro, ser utilizado por diferentes aplicações.

Nesta primeira fase pretende-se desenvolver uma primeira versão do sistema destinada ao envio de notificações por email.

O sistema será utilizado através de uma interface web, não sendo nesta fase necessária uma API REST pura com pedidos e respostas em JSON.

Funcionalidades

O sistema deverá permitir:

- Criar uma nova notificação;
- Indicar o destinatário ou múltiplos destinatários;
- Indicar o assunto;
- Indicar o conteúdo da mensagem;
- Solicitar o envio da notificação;
- Consultar as notificações existentes;
- Consultar os dados de uma notificação individual.

Atenção que múltiplos destinatários numa notificação implica múltiplas entregas. No entanto vamos apenas considerar que podemos colocar múltiplos destinatários, mas não é da responsabilidade do sistema de notificações tratar destinatário por destinatário. Uma notificação continua a ser uma unidade única de processamento e tratamento. No caso dos emails bastará colocar vários endereços no recipiente TO ou CC ou BCC. No entanto cuidado com a definição arquitetural de destinatário porque nas próximas fase um email será apenas mais um mecanismo de entrega entre outros.

Após a submissão de uma notificação, o sistema deverá efetuar o envio do email e registar a notificação. Para enviar o email é possível faze-lo com uma conta de remetente usando o SMTP da Google mas terão de criar uma chave aplicacional na plataforma Google.

A interface deverá ser desenvolvida utilizando o MVC com *Thymeleaf* ou *FreeMarker*, integrado com Spring Boot, sendo estes os motores de construção do HTML.

Requisitos arquiteturais

A aplicação deverá ser organizada de forma a separar adequadamente as diferentes responsabilidades do sistema.

Deverá ser possível evoluir posteriormente o sistema sem que as diferentes partes da aplicação fiquem excessivamente dependentes umas das outras.

O enunciado não define uma arquitetura concreta nem indica padrões de desenho que devam ser utilizados.

Os alunos deverão identificar os componentes necessários, definir as suas responsabilidades e justificar as principais decisões tomadas.

Entrega

A entrega deverá incluir:

- Código-fonte da aplicação;
- Diagrama de componentes UML;
- Diagrama de classes das partes relevantes do sistema;
- Breve documento justificativo das principais decisões arquiteturais;
- Testes das funcionalidades principais.
- Discussão com o DOCENTE de todos os passos do desenvolvimento

Evolução futura

Esta aplicação será desenvolvida ao longo de várias fases.

Na Fase 2, o sistema será alterado para suportar mecanismos de controlo da entrega das notificações, incluindo tratamento de falhas e reenvio.

Nas fases seguintes serão introduzidos novos requisitos e formas de utilização do serviço.

Os alunos devem, por isso, considerar a possibilidade de evolução do sistema, sem implementar antecipadamente funcionalidades que não sejam solicitadas nesta fase.